Klammern und Rechenvorteile

Klasse 7c, Rationale Zahlen Name: _____ Datum: _____

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

○ **1** Rechne geschickt: Vertausche die Zahlen samt Zeichen und fasse passend zusammen.

a) $-14 + 52 - 6 + 8 =$ _____ b) $25 - 18 + 75 =$ _____

c) $-9 + 14 - 11 =$ _____ d) $47 - 26 + 53 =$ _____

e) $-38 + 19 - 62 =$ _____ f) $64 - 35 + 36 - 15 =$ _____

g) $-12 + 45 - 28 + 5 =$ _____ h) $2{,}5 - 7 + 7{,}5 =$ _____

○ **2** Welches Rechengesetz wurde benutzt? Schreibe den Namen dazu.

a) $-8 + 15 = 15 - 8$ → _____

b) $(-7 + 9) - 3 = -7 + (9 - 3)$ → _____

c) $12 - 30 + 8 = 12 + 8 - 30$ → _____

d) $(-25 - 15) + 60 = -25 + (-15 + 60)$ → _____

e) $-4 + 11 - 6 = 11 - 4 - 6$ → _____

f) $(13 + 7) - 20 = 13 + (7 - 20)$ → _____

○ **3** Fasse alle Zahlen, die abgezogen werden, in einer Minusklammer zusammen. Rechne dann.

Beispiel: $87 - 45 - 32 - 23 = 87 - (45 + 32 + 23) = 87 - 100 = -13$

a) $50 - 12 - 8 =$ _____

b) $100 - 36 - 14 =$ _____

c) $75 - 25 - 30 - 20 =$ _____

d) $40 - 17 - 13 - 25 =$ _____

e) $60 - 35 - 45 =$ _____

f) $9 - 2{,}5 - 1{,}5 =$ _____

◐ **4** Löse die Klammer auf und rechne. Achtung: Ein Minus vor der Klammer dreht **alle** Zeichen in der Klammer um.

a) 20 + (15 – 10) = _____ b) 20 – (15 – 10) = _____

c) 20 – (15 + 10) = _____ d) 20 – (–15 + 10) = _____

e) 30 – (12 – 20) = _____ f) –8 – (4 + 6) = _____

g) –8 – (4 – 6) = _____ h) –8 – (–4 – 6) = _____

◐ **5** Noch einmal, jetzt mit mehr Zahlen in der Klammer.

a) 45 – (20 – 15 + 5) = _____ b) –12 – (8 – 30 + 4) = _____

c) 3,5 – (1,5 – 4) = _____ d) –0,6 – (–2,4 + 1) = _____

e) 100 – (–25 – 25 + 50) = _____ f) –7 – (–7 – 7) = _____

◐ **6** Hier hat sich ein **Fehler** eingeschlichen. Korrigiere.

a) 30 – (10 – 4) = 30 – 10 – 4 = 16 → _____

b) 12 – (–5 + 3) = 12 – 5 + 3 = 10 → _____

c) –6 – (2 + 9) = –6 – 2 + 9 = 1 → _____

d) 25 + (–10 – 5) = 25 + 10 + 5 = 40 → _____

● **7** Setze eine Klammer so, dass das Ergebnis stimmt.

a) 20 – 8 + 5 = 7 b) 15 – 9 – 4 = 10

c) –6 – 3 + 10 = –19 d) 40 – 12 – 8 + 5 = 15

● **8** Löse die Sachaufgaben. Schreibe die Rechnung und einen Antwortsatz auf.

a) Tim hat 40 €. Er kauft ein Spiel für 25 € und eine Hülle für 7 €. Schreibe eine Rechnung mit Minusklammer. Wie viel Geld hat er noch?

b) Auf Lenas Konto sind 15 €. Die Bank bucht 30 € ab, zahlt davon aber 12 € zurück. Schreibe eine Rechnung mit Minusklammer. Wie ist der Kontostand?